

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/14

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.03.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล 85

ฉบับ: 13.0

(30041102/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Amasil® 85

อะมาซิล 85

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย3 (สุดคม - 'ไอระเหย)

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย3

| สารที่กัดกร่อนโลหะ: ประเภทย่อยหนึ่ง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสี่ (กลืนกิน)

สามารถกัดกร่อนทางผิวหนังได้: ประเภทย่อย1B

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



คำสัญญาณ:

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P234	เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดำด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P304 + P340	หากหายใจเอาไอเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผอนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก
P390	ดูดซับสารที่หกแล้วไหลเพื่อป้องกันความเสียหาย
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก
P406	เก็บรักษาในสภาพที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือเก็บในภาชนะที่เคลือบสารกันการกัดกร่อน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501

กักตุนสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้ไม่นับเป็นผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

กักตุนทางเดินหายใจ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

กรดคาร์บอกซิลิก

, formic acid (ปริมาณ (W/W): > 85 %)

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

formic acid

ปริมาณ (W/W): >= 85 % - <= 86 %

หมายเลข CAS: 64-18-6

Flam. Liq.: ประเภทย่อย 3

Acute Tox.: ประเภทย่อย 3 (สุดคม - ไอระเหย)

Acute Tox.: ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)

Skin Corr.: ประเภทย่อย 1A

Eye Dam.: ประเภทย่อย 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปฐมพยาบาลผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

ห้ามทำให้อาเจียน บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการพจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, ฟองเคมีแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

carbon monoxide

สาร/กลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถจะถูกปล่อยออกมาถ้าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกองเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามเทลงท่อระบายน้ำ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณมาก: ให้สูบลอก

สำหรับสารที่หลงเหลือ: ยกขึ้นพร้อมกับตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น acid binder กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ใช้เฉพาะภาชนะที่มีอุปกรณ์ระบายแรงดันที่มีขนาดเหมาะสมเท่านั้น ควรจัดเก็บภาชนะบรรจุที่ถูกปิดแน่นสนิทให้ห่างจากความร้อนเนื่องจากความร้อนจะสร้างความดันภายในภาชนะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นต่าง และสารเกิดจากต่างต่างๆ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: สเตนเลสสตีล 1.4571, เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 1.4404, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), แก้ว

วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: กระดาษ, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)

ความคงตัวในการจัดเก็บ:

อุณหภูมิในการเก็บ: < 30 deg. C

ระยะเวลาเก็บ: <= 36 เดือน

ขอแนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิที่กำหนดเพื่อรักษาอัตราการสลายตัวให้ต่ำ

อุณหภูมิในการจัดเก็บที่ระบุไว้ไม่มีผลต่อความปลอดภัย

อุณหภูมิที่ระบุไว้มีผลต่อคุณภาพเท่านั้น

จากข้อมูลระยะเวลาการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกัน

คุณสมบัติของสินค้า

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

formic acid, 64-18-6;

TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 5 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองก๊าซ EN141 ชนิด E สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของกรดอินทรีย์ (เช่น ใส่กรองก๊าซสำหรับก๊าซหรือไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ เช่น ใส่กรองก๊าซ EN14387 ชนิด B ใส่กรองแบบผสมสำหรับก๊าซหรือไอของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ กรดอินทรีย์ และสารประกอบอัลคาไลน์ (เช่น EN 14387 ชนิด ABEK) การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

การป้องกันมือ:

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)

ประสิทธิภาพระดับ 6 ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในการทดสอบ มากกว่า 480 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1

เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางบิวทิล (บิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยโพลีเอทิลีน-ลามิเนต (PE laminate) หนา 0.1 มิลลิเมตร

ประสิทธิภาพระดับ 5 ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในการทดสอบ มากกว่า 240 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1

เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ประสิทธิภาพระดับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในการทดสอบ มากกว่า 60 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1

ยางธรรมชาติ

ประสิทธิภาพระดับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในการทดสอบ มากกว่า 10 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1

เคลือบด้วยยางไนไตร (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาอันน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระจังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางตาและผิวหนัง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา ต้องตรวจสอบถุงมือเป็นประจำ และก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เปลี่ยนถุงมือถ้าจำเป็น (เช่น รอยร้าวขนาดเล็กมากเท่าเข็ม) ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**ลักษณะที่ปรากฏ:**ของเหลว
สี: ไม่มีสีจนถึงมีสีเหลือง
กลิ่น: ของกรดฟอร์มิก, กลิ่นฉุน
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่ได้กำหนด**ค่าความเป็นกรดต่าง:**2.2
(10 g/l, 20 deg. C)**pKA:**3.70
(20 deg. C)

()

จุดหลอมเหลว:

-13 deg. C

จุดเดือด:

107.3 deg. C

จุดวาบไฟ:65 deg. C
อ้างถึงกรดฟอร์มิก 85%

(DIN 51755)

ข้อมูลของ : formic acid**จุดวาบไฟ:**

49.5 deg. C

(Directive 92/69/EEC, A.9, ถ้วยปิด)

อัตราการระเหย:

สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):

ของเหลวติดไฟได้

(derived from flash - and boiling point)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด: 14.9 %(V)

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด: 47.6 %(V)

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 500 deg. C

(DIN 51794)

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่สามารถ
ใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว**SADT:**

สาร / สารผสมที่อาจสลายตัวได้เองตาม GHS

อันตรายจากการระเบิด:

ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.03.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล 85

ฉบับ: 13.0

(30041102/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ: 24.2 hPa
(20 deg. C)
112.5 hPa
(50 deg. C)

ความหนาแน่น: 1.195 g/cm³
(20 deg. C)
1.20 g/cm³
(15 deg. C)
1.173 g/cm³
(40 deg. C)
1.161 g/cm³
(50 deg. C)
1.15 g/cm³
(55 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
มีปริมาณน้ำมากกว่า 10%

การละลายได้ในน้ำ: ผสมกันได้
(20 deg. C, 1,013.25 hPa)

ความเข้ากันได้กับน้ำ: ผสมได้กับทุกส่วน

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: สารละลายอินทรีย์
ผสมกันได้

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): -1.9
(23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 5)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน: KOC: < 17.8; log KOC: 1.25

ความตึงผิว: 71.5 mN/m (OECD-Guideline 115)
(20 deg. C; 1 g/l)

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 1.70 mPa.s
(20 deg. C)
0.92 mPa.s
(55 deg. C)

ค่าความหนืด, ทางกล: 1.42 mm²/s
(20 deg. C)
0.8 mm²/s
(55 deg. C)

มวลของโมเลกุล: 46.03 g/mol

คุณสมบัติของอนุภาค

การกระจายขนาดอนุภาค: สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

อุณหภูมิ: > 55 deg. C

ขีดจำกัดอุณหภูมิด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของบรรยากาศที่ติดไฟได้

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ต่างๆ, โลหะที่ไม่เคลือบผิว, โลหะที่เป็นต่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: อาจกัดกร่อนโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ทำปฏิกิริยากับต่าง ทำปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

carbon monoxide

ความเสถียรทางเคมี:

ย่อยสลายช้า

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูเพศขาว (ทางปาก): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูเพศขาว (โดยการหายใจ): 7.4 mg/l 4 h (ทดสอบโดย BASF)

ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

(ทางผิวหนัง): ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษหลังจากสูดดมเข้าไปในระยะเวลาสั้นๆ

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

กัดกร่อนอย่างรุนแรง ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: กัดกร่อน (OECD Guideline 404)

ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

Buehler test หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

การศึกษาในระยะยาวในหนูเพศผู้ที่ได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

กัดกร่อนทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

| ข้อมูลทางพิษวิทยาถูกนำไปใช้กับสารที่ปราศจากน้ำเท่านั้น

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะการยับยั้งของการย่อยสลายในแอควีเทคอสลัส (ระบบตะกอนเร่ง) จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ

ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ดังเพิ่มขึ้น

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 130 mg/l, Danio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย หลังจากทำให้เป็นกลาง มันจะไม่เป็นพิษอีกเลย

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 32.19 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดต่างของระบบทดสอบผลเนื่องจากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 1,240 mg/l (อัตราการใช้), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 32.64 mg/l (อัตราการใช้), *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Part 9, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดต่างของระบบทดสอบผลเนื่องจากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (3 h) > 500 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (OECD Guideline 209, ใช้อากาศ)

ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด ความเข้มข้นปกติ

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (21 วัน), >= 100 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 211, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ผลิตภัณฑ์จะทำให้ค่าของความแตกต่างเปลี่ยนแปลงในระบบการทดสอบ ผลอ้างอิงถึงตัวอย่างที่เป็นกลาง ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) (18 h) >= 111 mg/kg, *Agelaius phoeniceus*

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (9 วัน) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (ใช้อากาศ, ระบบบำบัดน้ำทิ้งของเทศบาล)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:

จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):

$t_{1/2}$ > 5 วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 4), (Directive 92/69/EEC, C.7, พื้เลข 4)

$t_{1/2}$ > 5 วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 7), (Directive 92/69/EEC, C.7, พื้เลข 7)

$t_{1/2}$ > 5 วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 9), (Directive 92/69/EEC, C.7, พื้เลข 9)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.03.2026
ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล 85

ฉบับ: 13.0

(30041102/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
ห้ามระบายสารลงในท่อน้ำทิ้งหรือทางน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต
รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)
ของเสียจะต้องถูกกำจัดโดยบริษัทที่ผ่านการรับรอง

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว
จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
หมายเลข UN หรือ UN 1779
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: FORMIC ACID
ประเภทการขนส่งสินค้า 8, 3
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่มี

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล
IMDG
หมายเลข UN หรือ UN 1779
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: FORMIC ACID
ประเภทการขนส่งสินค้า 8, 3
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่มี
มลพิษทางทะเล: ไม่มี

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้
ผู้ใช้: EmS: F-E; S-C

Sea transport
IMDG
UN number or ID UN 1779
number:
UN proper shipping FORMIC ACID
name:
Transport hazard 8, 3
class(es):
Packing group: II
Environmental hazards: no
Marine pollutant: NO
Special precautions for EmS: F-E; S-C
user:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.03.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล 85

ฉบับ: 13.0

(30041102/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

หมายเลข UN หรือ

UN 1779

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยู

FORMIC ACID

เอ็น:

ประเภทการขนส่งสินค้า

8, 3

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:

II

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:

ไม่จำเป็นต้องทำ
เครื่องหมาย/
สัญลักษณ์ ว่าสารนี้
เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ

ไม่มีข้อมูล

ผู้ใช้:

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID

UN 1779

number:

UN proper shipping

FORMIC ACID

name:

Transport hazard

8, 3

class(es):

Packing group:

II

Environmental hazards:

No Mark as
dangerous for the
environment is
needed

Special precautions for

None known

user:

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime
Organization: IMO)

Maritime transport in bulk according to
IMO instruments

กฎหมาย:

IBC-Code

Regulation:

IBC-Code

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Formic acid (over
85%)

Product name:

Formic acid (over
85%)

ประเภทของมลพิษ:

Y

Pollution category:

Y

ประเภทของเรือ:

3

Ship Type:

3

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.03.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล 85

ฉบับ: 13.0

(30041102/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ลดซิลเฟอรในก๊าซเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมท่อผ้าโรงงานผลิตหนังสัตว์อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

ORIGINAL CONTROLLED